

7 | Nombres complexes

Plan du chapitre

7	Nombres complexes	1
7.1	Ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes	2
7.1.1	Définition de l'ensemble	2
7.1.2	Conjugué d'un nombre complexe	4
7.1.3	Module d'un nombre complexe	5
7.1.4	Nombres complexes et formules trigonométriques	9
7.1.5	Forme exponentielle d'un nombre complexe	12
7.1.6	Exponentielle d'un nombre complexe	14
7.2	Résolution d'équations dans $\mathbb{C}$	15
7.2.1	Équations polynomiales	15
7.2.2	Équations du second degré dans $\mathbb{C}$	16
7.2.3	Racines n -ièmes d'un nombre complexe	20
7.3	Nombres complexes et géométrie du plan	22
7.3.1	Alignement et orthogonalité	22
7.3.2	Transformations remarquables du plan	23
7.4	Fonctions à valeurs complexes	26

7.1 Ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

7.1.1 Définition de l'ensemble

Définition 7.1 : Ensemble des nombres complexes

On admet l'existence d'un ensemble de nombres, noté $\mathbb{C}$, dont $\mathbb{R}$ est un sous-ensemble, et qui vérifie les propriétés suivantes

- Il existe un nombre de $\mathbb{C}$, noté i , vérifiant $i^2 = -1$.
- Tout nombre de $\mathbb{C}$ est appelé un **nombre complexe** et s'écrit d'une unique manière sous la forme algébrique :

$$\forall z \in \mathbb{C}, \exists!(a, b) \in \mathbb{R}^2, \quad z = a + ib$$

Le réel a est appelé **partie réelle** de z et est noté $\operatorname{Re}(z)$.

Le réel b est appelé **partie imaginaire** de z et est noté $\operatorname{Im}(z)$.

- L'ensemble $\mathbb{C}$ est muni d'une structure d'addition ;

$$(a + ib) + (c + id) = (a + b) + i(c + d),$$

ainsi que d'une structure de multiplication :

$$(a + ib)(c + id) = ac - bd + i(ad + bc).$$

★ Remarque

- L'écriture sous forme algébrique étant **unique**, on a l'équivalence

$$a + ib = c + id \iff a = c \text{ et } b = d$$

- $\mathbb{R} = \{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im}(z) = 0\}$
- Un nombre complexe de partie réelle nulle est appelé **imaginaire pur**. On note $i\mathbb{R}$ l'ensemble des imaginaires purs.
- La structure multiplicative de $\mathbb{C}$ permet notamment de définir l'opposé d'un nombre complexe $z = a + ib$, qui est donné par $-z = -a - ib$.
- Les formules vues lors du chapitre **calculs algébriques** restent vraies avec des nombres complexes.
- Il n'y a pas de relation d'ordre sur $\mathbb{C}$.
- L'ensemble $\mathbb{C}$, muni de ses deux opérations (addition et multiplication), vérifie les propriétés fondamentales suivantes : la **distributivité**, l'**associativité**, la **commutativité**, ainsi que l'existence d'un **inverse multiplicatif** pour tout élément non nul.
- Si le produit de deux nombres complexes est nul alors au moins l'un des deux est nul. On dit que l'ensemble $\mathbb{C}$ est **intègre**.

Exemple 7.2

- Donner la partie réelle et la partie imaginaire de $1 - i$.

- Soit $z = -2i$. Calculer $-z^2$ puis donner $\operatorname{Re}(-z^2)$ et $\operatorname{Im}(-z^2)$.
- Montrer que $(1+i)^2$ est un imaginaire pur.

Exemple 7.3

Calcul de $(1+i)^5$ avec le binôme de Newton.

Proposition 7.4 : Linéarité de Re et Im

Pour tous $z, z' \in \mathbb{C}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. $\operatorname{Re}(\lambda z + z') = \lambda \operatorname{Re}(z) + \operatorname{Re}(z')$
2. $\operatorname{Im}(\lambda z + z') = \lambda \operatorname{Im}(z) + \operatorname{Im}(z')$

Démonstration. Cela découle directement de la structure d'addition et de la structure de multiplication de $\mathbb{C}$. ■

★ **Remarque**

De façon générale $\operatorname{Re}(zz') \neq \operatorname{Re}(z) \operatorname{Re}(z')$. Il en est de même pour la partie imaginaire.

Proposition 7.5 : Inverse d'un complexe

Soit $z = a + ib$ un complexe non nul. On a alors :

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{a+ib} = \frac{a-ib}{a^2+b^2} = \frac{a}{a^2+b^2} - i \frac{b}{a^2+b^2}$$

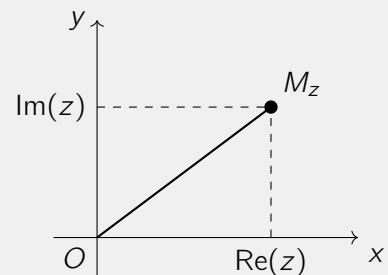
Exemple 7.6

Calculer l'inverse de $1+2i$.

Interprétation géométrique**Définition 7.7 : Affixe et image**

On munit le plan d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ où tout point M est caractérisé par un unique couple de coordonnées (x, y) vérifiant $\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$.

- Soit $z = x + iy \in \mathbb{C}$. Le point $M(x, y)$ est appelé **image de z** et z est appelé l'**affixe de M** .
- On peut également définir l'affixe d'un vecteur du plan $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ comme étant le nombre complexe $z = x + iy$.



★ Remarque

Si A et B sont deux points d'affixes a et b , alors $b - a$ est l'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

Proposition 7.8

Soit $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$ deux vecteurs d'affixes $z_1 \in \mathbb{C}$, $z_2 \in \mathbb{C}$, et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors l'affixe de $\vec{u}_1 + \lambda \vec{u}_2$ est $z_1 + \lambda z_2$.

7.1.2 Conjugué d'un nombre complexe

Définition 7.9 : Conjugué d'un complexe

Pour tout complexe $z = a + ib$, on appelle **conjugué** de z , le complexe noté $\bar{z}$, défini par :

$$\bar{z} = a - ib$$

★ Remarque

- L'interprétation graphique de la conjugaison est une symétrie axiale par rapport à l'axe des abscisses.
- Pour tout complexe z on a $\bar{\bar{z}} = z$. On dit que la conjugaison est une opération **involutive**.

Exemple 7.10

Calculer $\overline{2 - 2i}$, $\overline{5i}$ et $\bar{2}$.

Propriété 7.11

Soit z_1 et z_2 deux nombres complexes. On a alors :

1. $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$
2. $\overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \times \bar{z}_2$ Et, pour tout entier n , $\overline{(z_1^n)} = (\bar{z}_1)^n$
3. Si $z_2 \neq 0$, $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$
4. $\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$ et $\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$

Démonstration. Écrire $z = a + ib$ et $\bar{z} = a - ib$ puis se lancer dans les calculs !

On ne démontre que le troisième point :

D'après le deuxième point il suffit de montrer que pour tout complexe z non nul $\overline{\left(\frac{1}{z}\right)} = \frac{1}{\bar{z}}$.

Pour cela on utilisera la **proposition 1.2**. ■

★ Remarque

Le dernier point nous permet d'établir les deux équivalences suivantes :

- z est un imaginaire pur $\iff \bar{z} = -z$
- z est un réel $\iff \bar{z} = z$

Exemple 7.12

Montrer que $z = (4 + i)^5 + (-4 + i)^5$ est un imaginaire pur.

7.1.3 Module d'un nombre complexe

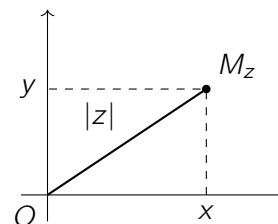
Définition 7.13 : Module d'un complexe

Soit $z = x + iy$ un nombre complexe. On appelle **module** de z , noté $|z|$, le nombre réel défini par

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

★ Remarque

On munit le plan d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
Si M_z est un point du plan d'affixe $z = x + iy$ alors
 $|z|$ est la distance OM_z où O est l'origine du repère.



De façon plus générale, si A est un point d'affixe a et B un point d'affixe b , alors la distance AB vaut $|b - a|$.

Exemple 7.14

Calculer $|1 - i|$, $|2 + 2i|$ et $|-5i|$.

Exemple 7.15

L'ensemble des nombres complexes z qui vérifient $|z - 1| = |z + 1|$ est $i\mathbb{R}$.

Résolution graphique en utilisant la remarque précédente ou résolution algébrique en posant $z = a + ib$.

Proposition 7.16

Pour tout $z \in \mathbb{C}$, $|z|^2 = z\bar{z}$.

Démonstration. Développer $(a + ib)(a - ib)$. ■

Exemple 7.17

Déterminer la forme algébrique de $\frac{1-2i}{2i+4}$.

Proposition 7.18

Soit z_1 et z_2 deux nombres complexes. On a :

1. $|\overline{z_1}| = |z_1| = |-z_1|$
2. $|z_1| = 0 \iff z_1 = 0$
3. $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$
4. Si $z_2 \neq 0$ alors $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$

Démonstration.

1. On pose $z_1 = a + ib$. $|\overline{z_1}|^2 = a^2 + (-b)^2 = a^2 + b^2 = |z_1|^2$
2. On pose $z_1 = a + ib$. $|z_1| = 0 \iff |z_1|^2 = 0 \iff a^2 + b^2 = 0 \iff a = 0$ et $b = 0$
Rappelons que si une somme de termes positifs est nulle, alors chacun de ces termes est nul.
3. Pour montrer que deux quantités positives sont égales, on peut montrer que leurs carrés sont égaux : $|z_1|^2 |z_2|^2 = z_1 \overline{z_1} z_2 \overline{z_2} = z_1 z_2 \overline{z_1} \overline{z_2} = z_1 z_2 \overline{z_1 z_2} = |z_1 z_2|^2$
4. De même, $\left(\frac{|z_1|}{|z_2|} \right)^2 = \frac{|z_1|^2}{|z_2|^2} = \frac{z_1 \overline{z_1}}{z_2 \overline{z_2}} = \frac{z_1}{z_2} \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}} = \frac{z_1}{z_2} \overline{\left(\frac{z_1}{z_2} \right)} = \left| \frac{z_1}{z_2} \right|^2$

■

Proposition 7.19

1. $|\operatorname{Re}(z)| \leq |z|$ et on a l'équivalence :

$$|\operatorname{Re}(z)| = |z| \iff z \in \mathbb{R}$$

2. $|\operatorname{Im}(z)| \leq |z|$ et on a l'équivalence :

$$|\operatorname{Im}(z)| = |z| \iff z \in i\mathbb{R}$$

Démonstration. $|z| = \sqrt{\operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2} \leq \sqrt{\operatorname{Re}(z)^2} = |\operatorname{Re}(z)|$

Et pour l'équivalence :

$$|\operatorname{Re}(z)| = |z| \iff (\operatorname{Re}(z))^2 = (\operatorname{Re}(z))^2 + (\operatorname{Im}(z))^2 \iff \operatorname{Im}(z) = 0 \iff z \in \mathbb{R}$$

Le deuxième point se traite de la même manière.

■

On peut étendre l'inégalité triangulaire sur les nombres complexes où le module joue le rôle de la valeur absolue.

Proposition 7.20 : Inégalité triangulaire

Soit z_1 et z_2 deux nombres complexes. Alors :

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

On a égalité si, et seulement si, il existe $\lambda \in \mathbb{R}_+$ tel que $z_1 = \lambda z_2$.

Démonstration. Les deux quantités étant positives, on peut comparer leurs carrés :

$$\begin{aligned} |z_1 + z_2|^2 &= (z_1 + z_2)(\overline{z_1} + \overline{z_2}) \\ &= |z_1|^2 + |z_2|^2 + \overline{z_1}z_2 + z_1\overline{z_2} \\ &= |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2\operatorname{Re}(\overline{z_1}z_2) \end{aligned}$$

Et

$$(|z_1| + |z_2|)^2 = |z_1|^2 + |z_2|^2 + 2|z_1||z_2|$$

De plus,

$$\operatorname{Re}(\overline{z_1}z_2) \leq |\operatorname{Re}(\overline{z_1}z_2)| \leq |\overline{z_1}z_2| = |z_1||z_2|$$

Donc

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

Pour le cas d'égalité :

- Si z_1 et z_2 sont colinéaires alors il est immédiat que $|z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2|$.
- Réciproquement, supposons que $|z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2|$ alors $\operatorname{Re}(\overline{z_1}z_2) = |\overline{z_1}z_2|$. Cela montre que $\overline{z_1}z_2 \in \mathbb{R}$.
Or $\operatorname{Re}(\overline{z_1}z_2)$ étant positif on a $\overline{z_1}z_2 \in \mathbb{R}_+$.
Si z_1 est nul, z_1 et z_2 sont colinéaires.
Si $z_1 \neq 0$, on pose $u = \frac{z_2}{z_1}$.

$$u = \frac{\overline{z_1}z_2}{\overline{z_1}z_1} = \frac{\overline{z_1}z_2}{|z_1|^2} \in \mathbb{R}_+ \text{ et } z_2 = uz_1$$

■

Corollaire 7.21 : Inégalité triangulaire complétée

Soit z_1 et z_2 deux nombres complexes, on a :

$$||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 \pm z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

Démonstration. Il n'y a que le côté gauche de l'inégalité à démontrer.

- $|z_1| = |z_1 - z_2 + z_2| \leq |z_1 - z_2| + |z_2|$ donc $|z_1| - |z_2| \leq |z_1 - z_2|$
De même on a, $|z_2| - |z_1| \leq |z_1 - z_2|$
Il vient donc,

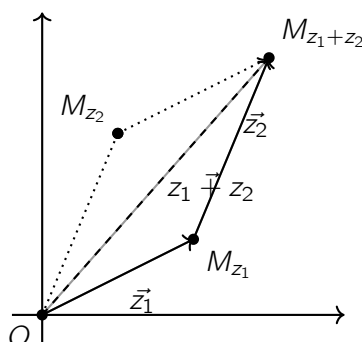
$$||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 - z_2|$$

- En remplaçant z_2 par $-z_2$, il vient

$$||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 + z_2|$$

■

Interprétation géométrique



Proposition 7.22 : Distance

Soit P et Q deux points du plan d'affixes respectives z_P et z_Q . Alors la distance entre ces points, notée PQ , vaut

$$PQ = |z_P - z_Q|$$

Démonstration. On pose $z_P = x_P + iy_P$ et $z_Q = x_Q + iy_Q$.

$$|z_P - z_Q| = |(x_P - x_Q) + i(y_P - y_Q)| = \sqrt{(x_P - x_Q)^2 + (y_P - y_Q)^2} = PQ$$

Définition 7.23 : Cercle unité

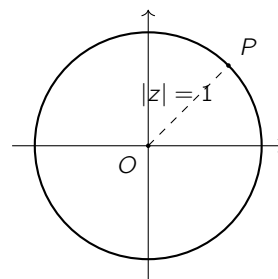
On appelle **cercle unité** et on note $\mathbb{U}$ l'ensemble des nombres complexes de module 1 :

$$\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$$

Interprétation graphique

Si P est un point du plan d'affixe $z \in \mathbb{U}$. On note OP la distance de P à l'origine du repère et

$$OP = |0 - z| = |z| = 1$$



Proposition 7.24 : Structure de $\mathbb{U}$

- Le produit de deux éléments de $\mathbb{U}$ est un élément de $\mathbb{U}$.
- L'inverse de tout élément de $\mathbb{U}$ est un élément de $\mathbb{U}$.

Démonstration. Soit z_1 et z_2 deux nombres complexes de $\mathbb{U}$.

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2| = 1 \text{ et } \left| \frac{1}{z_1} \right| = \frac{1}{|z_1|} = 1$$

★ Remarque

On dit que $\mathbb{U}$ a une structure de groupe multiplicatif.

Exemple 7.25

$$\frac{1}{\sqrt{2}} + i\frac{1}{\sqrt{2}} \in \mathbb{U}, -i \in \mathbb{U} \text{ et } -1 + 2i \notin \mathbb{U}.$$

Proposition 7.26

Pour tout $z \in \mathbb{U}$ il existe un réel $\theta \in \mathbb{R}$ tel que :

$$z = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$

Démonstration. $\operatorname{Re}(z)$ et $\operatorname{Im}(z)$ vérifient

$$\operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2 = 1$$

Donc d'après le cours de trigonométrie, il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que

$$\operatorname{Re}(z) = \cos(\theta) \text{ et } \operatorname{Im}(z) = \sin(\theta)$$

★ Remarque

On peut alors faire l'analogie entre le cercle unité et le cercle trigonométrique.

7.1.4 Nombres complexes et formules trigonométriques

Définition 7.27 : Forme exponentielle sur le cercle unité

Pour tout réel θ , on note $e^{i\theta}$ le nombre complexe du cercle unité défini par

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$

★ Remarque

- L'application $\begin{matrix} [0; 2\pi[& \longrightarrow & \mathbb{U} \\ \theta & \longmapsto & e^{i\theta} \end{matrix}$ est une bijection.
 - Si θ et φ sont deux réels,
- $$e^{i\theta} = e^{i\varphi} \iff \theta \equiv \varphi [2\pi]$$

Exemple 7.28

$$e^{i\frac{\pi}{2}} = i, e^{-i\frac{\pi}{2}} = -i \text{ et } e^{i\pi} = -1.$$

Propriété 7.29

Soit θ et φ deux nombres réels. On a alors :

$$1. e^{i\theta} \times e^{i\varphi} = e^{i(\theta+\varphi)}$$

$$2. e^{-i\theta} = \frac{1}{e^{i\theta}} = \overline{e^{i\theta}}$$

$$3. \frac{e^{i\theta}}{e^{i\varphi}} = e^{i(\theta-\varphi)}$$

Démonstration.

1. On utilise les formules d'addition $\cos(\theta + \varphi)$ et $\sin(\theta + \varphi)$.

2. $1 = e^{\theta-\theta} = e^{i\theta}e^{-i\theta}$ donc $e^{-i\theta} = \frac{1}{e^{i\theta}}$.

De plus la parité de $\cos$ et l'imparité de $\sin$ nous donne $e^{-i\theta} = \overline{e^{i\theta}}$.

3. Cela découle des deux premiers points. ■

Proposition 7.30 : Formules d'Euler

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on a

$$\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \text{ et } \sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Démonstration.

$$\cos(\theta) = \operatorname{Re}(e^{i\theta}) = \frac{e^{i\theta} + \overline{e^{i\theta}}}{2} \text{ et } \sin(\theta) = \operatorname{Im}(e^{i\theta}) = \frac{e^{i\theta} - \overline{e^{i\theta}}}{2i}$$

Exemple 7.31 : Linéarisations de $\cos^3$ et $\sin^3$

$$\begin{aligned} \cos^3(\theta) &= \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right)^3 \\ &= \frac{1}{8} (e^{i3\theta} + 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} + e^{-3i\theta}) \\ &= \frac{1}{8} ((e^{i3\theta} + e^{-3i\theta}) + 3(e^{i\theta} + e^{-i\theta})) \\ &= \frac{1}{4} (\cos(3\theta) + 3\cos(\theta)) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin^3(\theta) &= \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \right)^3 \\ &= -\frac{1}{8i} (e^{i3\theta} - 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} - e^{-3i\theta}) \\ &= -\frac{1}{8i} ((e^{i3\theta} - e^{-3i\theta}) - 3(e^{i\theta} - e^{-i\theta})) \\ &= \frac{1}{4} (-\sin(3\theta) + 3\sin(\theta)) \end{aligned}$$

Exemple 7.32 : Factorisation par l'angle moitié

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Factoriser de la manière la plus simple possibles les nombres complexes $1 + e^{i\theta}$ et $1 - e^{i\theta}$.

$$\begin{aligned} 1 + e^{i\theta} &= e^{i\frac{\theta}{2}} \left(e^{-i\frac{\theta}{2}} + e^{i\frac{\theta}{2}} \right) \\ &= e^{i\frac{\theta}{2}} \left(2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 - e^{i\theta} &= e^{i\frac{\theta}{2}} \left(e^{-i\frac{\theta}{2}} - e^{i\frac{\theta}{2}} \right) \\ &= e^{i\frac{\theta}{2}} \left(-2i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \right) \end{aligned}$$

Proposition 7.33 : Formule de Moivre

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{Z}$, on a $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$ ou encore, par définition :

$$(\cos(\theta) + i \sin(\theta))^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

Démonstration.

- Pour $n \in \mathbb{N}$, on démontre par récurrence en utilisant la **propriété 7.2**.
- Pour n entier négatif, on passe à l'inverse.

■

Exemple 7.34

Exprimer $\cos(3\theta)$ et $\sin(3\theta)$ en fonction de $\cos(\theta)$ et $\sin(\theta)$.

$$(\cos(\theta) + i \sin(\theta))^3 = \cos^3(\theta) + 3i \cos^2(\theta) \sin(\theta) - 3 \cos(\theta) \sin^2(\theta) - i \sin^3(\theta)$$

Donc

$$\begin{aligned} \cos(3\theta) &= \cos^3(\theta) - 3 \cos(\theta) \sin^2(\theta) \\ &= 4 \cos^3(\theta) - 3 \cos(\theta) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin(3\theta) &= 3 \cos^2(\theta) \sin(\theta) - \sin^3(\theta) \\ &= 3 \sin(\theta) - 4 \sin^3(\theta) \end{aligned}$$

Exemple 7.35 : Calcul de $\sum_{k=0}^n \cos(k\theta)$ et $\sum_{k=0}^n \sin(k\theta)$.

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $\theta \in \mathbb{R}$, on pose

$$A_n = \sum_{k=0}^n \cos(k\theta), \quad B_n = \sum_{k=0}^n \sin(k\theta) \quad \text{et} \quad Z_n = A_n + iB_n.$$

Par linéarité de la somme et d'après la formule de Moivre on a $Z_n = \sum_{k=0}^n e^{ik\theta} = \sum_{k=0}^n (e^{i\theta})^k$.

- Si $e^{i\theta} = 1$ (c'est à dire $\theta \equiv 0 [2\pi]$), alors $Z_n = n + 1$ et donc

$$A_n = \operatorname{Re}(Z_n) = n + 1 \quad \text{et} \quad B_n = \operatorname{Im}(Z_n) = 0$$

- Si $e^{i\theta} \neq 1$ (c'est à dire $\theta \not\equiv 0 [2\pi]$), alors

$$Z_n = \frac{e^{i(n+1)\theta} - 1}{e^{i\theta} - 1} = \frac{e^{i\frac{(n+1)\theta}{2}} \left(e^{i\frac{(n+1)\theta}{2}} - e^{-i\frac{(n+1)\theta}{2}} \right)}{e^{i\frac{\theta}{2}} \left(e^{i\frac{\theta}{2}} - e^{-i\frac{\theta}{2}} \right)} = e^{i\frac{n\theta}{2}} \frac{\sin\left(\frac{(n+1)\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}$$

Il vient donc

$$A_n = \operatorname{Re}(Z_n) = \frac{\cos\left(\frac{n\theta}{2}\right) \sin\left(\frac{(n+1)\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)} \text{ et } B_n = \operatorname{Im}(Z_n) = \frac{\sin\left(\frac{n\theta}{2}\right) \sin\left(\frac{(n+1)\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}$$

7.1.5 Forme exponentielle d'un nombre complexe

On peut étendre l'écriture des nombres complexes de $\mathbb{U}$ sous forme exponentielle à l'ensemble des nombres complexes.

Soit $z \in \mathbb{C}^*$, $|z| \neq 0$ et donc $\frac{z}{|z|}$ est de module 1.

Donc, il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $z = |z| e^{i\theta}$.

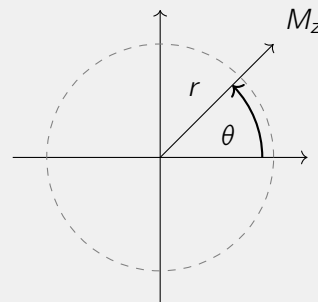
Cette écriture n'est pas unique. En effet, pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $e^{i(\theta+2k\pi)} = z$.

Définition 7.36 : Forme exponentielle

Soit z un nombre complexe non nul.

Alors il existe $r > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$ tels que $z = r e^{i\theta}$.
Cette écriture est appelée **forme exponentielle** de z .

On dit que θ est un **argument** de z .



Interprétation graphique de l'argument

★ Remarque

- Un nombre complexe a une infinité d'arguments, ils sont tous égaux modulo 2π . Cependant, il existe un unique argument de z appartenant à l'intervalle $] -\pi; \pi]$. On l'appelle **argument principal** de z .
- Deux nombres complexes non nuls sont égaux si, et seulement si, ils ont le même module et des arguments égaux modulo 2π .
- Pour tout nombre complexe non nul,

$$\frac{z}{|z|} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$

où θ est un argument de z .

Exemple 7.37

Écrire les nombres complexes $1 + i$, $1 + i\sqrt{3}$ et $-i$ sous la forme exponentielle.

$|1 + i| = \sqrt{2}$ et on cherche $\theta \in \mathbb{R}$ tel que

$$\begin{cases} \cos(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

D'après le cercle trigonométrique, $\theta = \frac{\pi}{4}$ convient. Donc $z = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$.

Exemple 7.38

Écrire le nombre complexe $2 + i$ sous la forme exponentielle.

$|2 + i| = \sqrt{5}$ et on cherche $\theta \in \mathbb{R}$ tel que

$$\begin{cases} \cos(\theta) = \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \sin(\theta) = \frac{1}{\sqrt{5}} \end{cases} \quad \text{donc} \quad \tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)} = \frac{1}{2}$$

Il nous est impossible de trouver θ à l'aide des valeurs remarquables du cercle trigonométrique...

Le complexe $2 + i$ se trouve dans le demi-plan droit donc $\theta \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$ où la fonction $\tan y$ est bijective de fonction réciproque $\arctan$.

Donc $\theta = \arctan\left(\frac{1}{2}\right)$ d'où $2 + i = \sqrt{5}e^{i\arctan(\frac{1}{2})}$

Les nombres réels et imaginaires purs ont des arguments remarquables.

Proposition 7.39 : Caractérisation d'un réel, d'un imaginaire pur

Soit z un nombre complexe non nul.

- $z \in \mathbb{R} \iff \arg(z) \equiv 0 \text{ ou } \pi [2\pi] \iff \arg(z) \equiv 0 [\pi]$
- $z \in i\mathbb{R} \iff \arg(z) \equiv \pm \frac{\pi}{2} [2\pi] \iff \arg(z) \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$

Propriété 7.40 : Opérations sur les arguments

Soit z_1 et z_2 deux nombres complexes. On note $\arg(z_1)$ un argument de z_1 et $\arg(z_2)$ un argument de z_2 . On a alors :

1. $\arg(\overline{z_1}) \equiv -\arg(z_1) [2\pi]$
2. $\arg(z_1 z_2) \equiv \arg(z_1) + \arg(z_2) [2\pi]$
3. Si $z_2 \neq 0$, $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) \equiv \arg(z_1) - \arg(z_2) [2\pi]$
4. Pour tout entier n , $\arg(z_1^n) \equiv n \arg(z_1) [2\pi]$

Démonstration. On pose $z_1 = |z_1| e^{i\theta_1}$ et $z_2 = |z_2| e^{i\theta_2}$.

Toutes les égalités données ci-dessous sont modulo 2π !

1. $\arg(\overline{z_1}) = \arg(|z_1| e^{-i\theta_1}) = -\theta_1 = -\arg(z_1)$.
2. $\arg(z_1 z_2) = \arg(|z_1 z_2| e^{i(\theta_1 + \theta_2)}) = \theta_1 + \theta_2 = \arg(z_1) + \arg(z_2)$.
3. $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg\left(\left|\frac{z_1}{z_2}\right| e^{i(\theta_1 - \theta_2)}\right) = \theta_1 - \theta_2 = \arg(z_1) - \arg(z_2)$.
4. On procède par récurrence en utilisant le deuxième point.

■

Exemple 7.41 : Multiplication par un réel

Soit z un nombre complexe non nul et λ un réel non nul.

- Si $\lambda > 0$, $\arg(\lambda z) \equiv \arg(z) [2\pi]$.
- Si $\lambda < 0$, $\arg(\lambda z) \equiv \arg(z) + \pi [2\pi]$.

L'argument d'un réel strictement négatif est congru à π modulo 2π .

7.1.6 Exponentielle d'un nombre complexe

Définition 7.42 : Exponentielle complexe

Pour tout nombre complexe z , on appelle **exponentielle de z** , noté $\exp(z)$ ou e^z , le nombre défini par :

$$\exp(z) = e^z = e^{\operatorname{Re}(z)} e^{i\operatorname{Im}(z)}$$

★ Remarque

Si z est un réel ou imaginaire pur, on retrouve respectivement l'exponentielle réelle et la forme exponentielle sur le cercle unité.

Exemple 7.43

$$e^{2+i\frac{\pi}{4}} = e^2 e^{i\frac{\pi}{4}} = e^2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{e^2}{\sqrt{2}} + i \frac{e^2}{\sqrt{2}}.$$

Proposition 7.44 : Propriété fonctionnelle de l'exponentielle complexe

Pour tous z, z' nombres complexes, on a :

$$e^z \times e^{z'} = e^{z+z'}$$

Démonstration. C'est immédiat en utilisant les propriétés de l'exponentielle réelle et de la forme exponentielle sur le cercle unité. ■

Exemple 7.45

Pour tout $z \in \mathbb{C}$, on a

$$e^{\bar{z}} = e^{\operatorname{Re}(z) - i \operatorname{Im}(z)} = e^{\operatorname{Re}(z)} e^{-i \operatorname{Im}(z)} = \overline{e^{\operatorname{Re}(z)} e^{i \operatorname{Im}(z)}} = \overline{e^z}$$

Proposition 7.46

Soit z, z' deux nombres complexes. On a alors :

$$e^z = e^{z'} \iff \exists k \in \mathbb{Z} \text{ tel que } z - z' = 2ik\pi$$

Démonstration. On se ramène au cas $e^z = 1$ autrement dit, $e^{\operatorname{Re}(z)} e^{i \operatorname{Im}(z)} = 1$.

Ce qui signifie $e^{\operatorname{Re}(z)} = |1| = 1$ et $\arg(e^{\operatorname{Re}(z)} e^{i \operatorname{Im}(z)}) \equiv 0 [2\pi]$

Donc $\operatorname{Re}(z) = 0$ et $\operatorname{Im}(z) \equiv 0 [2\pi]$.

Donc $z = 2ik\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Pour le cas général on remarque que $e^z = e^{z'} \iff e^{z-z'} = 1$.

■

7.2 Résolution d'équations dans $\mathbb{C}$

7.2.1 Équations polynomiales

Une fonction polynomiale P à coefficients complexes est une fonction de la forme :

$$\begin{aligned} \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ z &\longmapsto \sum_{k=0}^n a_k z^k \end{aligned}$$

où $n \in \mathbb{N}$ et $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{C}$.

L'idée de cette section est de résoudre l'équation $P(z) = 0$ dans certains cas. Une solution de l'équation $P(z) = 0$ est appelée une **racine** de P .

Nous admettons pour l'instant le théorème suivant, dont la démonstration sera présentée dans un cadre plus général dans le chapitre consacré aux polynômes, au second semestre.

Théorème 7.47

Soit P une fonction polynomiale à coefficients complexes et a une racine de P , alors il existe une fonction polynomiale Q à coefficients complexes telle que :

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad P(z) = (z - a)Q(z)$$

Exemple 7.48

Soit P la fonction polynomiale définie sur $\mathbb{C}$ par $P(z) = z^3 - 2z^2 - 5z + 6$.

On remarque que 1 est une racine évidente de P . Donc il existe Q une fonction polynomiale telle que $P(z) = (z - 1)Q(z)$ pour tout z .

P étant de degré 2, Q est de la forme $Q(z) = az^2 + bz + c$.

On trouve a , b et c en procédant par identification :

$$P(z) = (z - 1)(az^2 + bz + c) = az^3 + (b - a)z^2 + (c - b)z - c.$$

Il vient

$$\begin{cases} a = 1 \\ b - a = -2 \\ c - b = -5 \\ -c = 6 \end{cases} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} a = 1 \\ b = -1 \\ c = -6 \end{cases}$$

Donc

$$Q(z) = z^2 - z - 6$$

7.2.2 Équations du second degré dans $\mathbb{C}$

Définition 7.49 : Racine carrée d'un complexe

On appelle **racine carrée** d'un complexe x tout complexe Z tel que $Z^2 = x$.

★ Remarque

- 0 n'a qu'une seule racine carrée.
- Si $x \in \mathbb{R}_+$ alors les racines complexes de x sont $\sqrt{x}$ et $-\sqrt{x}$.
- Ne jamais, Ô grand jamais, écrire $\sqrt{1+i}$.

Proposition 7.50

Tout complexe non nul admet exactement deux racines carrées opposées.

Démonstration. Soit z un complexe non nul. On note $re^{i\theta}$ la forme trigonométrique de z .
 z étant non nul n'admet pas 0 comme racine.

Soit $Z = \rho e^{i\varphi}$ un nombre complexe non nul, on a alors

$$Z^2 = z \iff \rho^2 e^{2i\varphi} = re^{i\theta}$$

Donc $\rho^2 = r$ et $2\varphi \equiv \theta [2\pi]$.

ρ étant un module est strictement positif donc $\rho = \sqrt{r}$ et $\varphi \equiv \frac{\theta}{2} [\pi]$.

Donc $\varphi \equiv \frac{\theta}{2} [2\pi]$ ou $\varphi \equiv \frac{\theta}{2} + \pi [2\pi]$

Ce qui nous donne deux racines opposées :

$$Z = \sqrt{r}e^{i\frac{\theta}{2}} \text{ ou } Z = \sqrt{r}e^{i(\frac{\theta}{2}+\pi)} = -\sqrt{r}e^{i\frac{\theta}{2}}$$

■

Exemple 7.51 : Des cas simples

- Les racines carrées complexes de -9 sont $\sqrt{9}e^{i\frac{\pi}{2}}$ et $-\sqrt{9}e^{i\frac{\pi}{2}}$.
- Les racines carrées complexes de 9 sont 3 et -3 .

Donner les racines sous forme exponentielle**Exemple 7.52**

Déterminer les racines carrées de $2 + i$.

Tout d'abord, il faut mettre $2 + i$ sous forme exponentielle.

Dans un précédent exemple, on avait montré que $2 + i = \sqrt{5}e^{i \arctan(\frac{1}{2})}$.

Les racines deux carrées de $2 + i$ sont donc

$$5^{\frac{1}{4}} e^{i \frac{\arctan(\frac{1}{2})}{2}} \text{ et } -5^{\frac{1}{4}} e^{i \frac{\arctan(\frac{1}{2})}{2}}$$

Mais si on vous demande les racines carrées sous forme algébrique, que faites-vous? Est-il simple d'obtenir les valeurs de $\cos\left(\frac{\arctan(\frac{1}{2})}{2}\right)$ et $\sin\left(\frac{\arctan(\frac{1}{2})}{2}\right)$?

Donner les racines sous forme algébrique**Exemple 7.53**

Déterminer les racines carrées de $21 - 20i$ sous forme algébrique.

On cherche donc à résoudre $(x + iy)^2 = 21 - 20i$ d'inconnues $x, y \in \mathbb{R}$.

On calcule le module, $|21 - 20i| = 29$.

On égalise les parties réelles, les parties imaginaires et les modules ce qui nous donne le système à résoudre :

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 21 & (L_1) \\ 2xy = -20 & (L_2) \\ x^2 + y^2 = 29 & (L_3) \end{cases}$$

En faisant la somme et la différence de (L_1) et (L_3) on obtient $x^2 = 25$ et $y^2 = 4$.

- Si $x = 5$ alors $y = -2$ car $2xy = -20$. Cela nous donne une première racine carrée $5 - 2i$.
- Si $x = -5$ alors $y = 2$ car $2xy = -20$. Cela nous donne une seconde racine carrée $-5 + 2i$.

Théorème 7.54 : Résolution de $az^2 + bz + c = 0$, coefficients réels

Soit a , b et c trois réels avec a non nul.

On appelle **discriminant** de l'équation $az^2 + bz + c = 0$ le réel $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta > 0$, l'équation admet deux racines réelles

$$z_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ et } z_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- Si $\Delta = 0$, l'équation admet une racine réelle double

$$z_0 = \frac{-b}{2a}$$

- Si $\Delta < 0$, l'équation admet deux racines complexes conjuguées

$$z_1 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a} \text{ et } z_2 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a}$$

Vous aviez déjà rencontré cette démonstration en première spécialité mathématiques, mais vous vous étiez arrêtés au cas où $\Delta < 0$, concluant simplement : « il n'y a pas de solution ! » .

Certains parmi vous ont peut-être eu la chance de voir la démonstration complète en terminale, dans l'option mathématiques expertes.

Démonstration. On écrit la forme canonique :

$$az^2 + bz + c = a \left(\left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right)$$

- Si $\Delta = 0$, il vient immédiatement $z_0 = \frac{-b}{2a}$.
- Si $\Delta > 0$,

$$az^2 + bz + c = a \left(\left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \right)^2 \right) = a \left(z + \frac{b + \sqrt{\Delta}}{2a} \right) \left(z + \frac{b - \sqrt{\Delta}}{2a} \right)$$

Donc les deux racines sont

$$z_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ et } z_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- Si $\Delta < 0$, on peut écrire $\Delta = (i\sqrt{-\Delta})^2$ et

$$az^2 + bz + c = a \left(\left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \left(\frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a} \right)^2 \right) = a \left(z + \frac{b + i\sqrt{-\Delta}}{2a} \right) \left(z - \frac{b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} \right)$$

Donc les deux racines sont

$$z_1 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a} \text{ et } z_2 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a}$$

■

Exemple 7.55

Résolution de l'équation $z^2 - z + 1 = 0$.

Les solutions sont $z_1 = \frac{1 - i\sqrt{3}}{2}$ et $z_2 = \frac{1 + i\sqrt{3}}{2}$.

On peut généraliser ce théorème aux équations polynomiales de second degré à coefficients complexes.

Théorème 7.56 : Résolution de $az^2 + bz + c = 0$, coefficients complexes

Soit a , b et c trois complexes avec a non nul.

On appelle **discriminant** de l'équation $az^2 + bz + c = 0$ le complexe $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta \neq 0$, on note δ une racine carrée complexe et l'équation admet deux racines

$$z_1 = \frac{-b + \delta}{2a} \text{ et } z_2 = \frac{-b - \delta}{2a}$$

- Si $\Delta = 0$, l'équation admet une racine double

$$z_0 = \frac{-b}{2a}$$

Démonstration. On part de la forme canonique

$$az^2 + bz + c = a \left(\left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right)$$

- Le cas $\Delta = 0$ se traite de la même façon que dans la démonstration du théorème précédent.
- Si $\Delta \neq 0$, on a :

$$az^2 + bz + c = a \left(\left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \left(\frac{\delta}{2a} \right)^2 \right) = a \left(z + \frac{b + \delta}{2a} \right) \left(z - \frac{b - \delta}{2a} \right)$$

Donc les deux racines sont

$$z_1 = \frac{-b + \delta}{2a} \text{ et } z_2 = \frac{-b - \delta}{2a}$$

■

Exemple 7.57

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - (3 + 4i)z - 1 + 5i = 0$.

- Step 1 : calcul de Δ .

$$\Delta = -3 + 4i \neq 0$$

- Step 2 : trouver une racine de Δ .

En résolvant un système on trouve que $\delta = 1 + 2i$ est une racine carrée de Δ .

- Step 3 : exprimer les racines avec δ .

$$z_1 = \frac{3 + 4i + 1 + 2i}{2} = 2 + 3i \text{ et } z_2 = \frac{3 + 4i - (1 + 2i)}{2} = 1 + i$$

Proposition 7.58 : Relations entre coefficients et racines

Soit a , b et c trois complexes avec a non nul.

On considère l'équation $az^2 + bz + c = 0$.

Si r_1 et r_2 sont les racines, éventuellement confondues, de cette équation, alors on a :

$$z_1 + z_2 = -\frac{b}{a} \text{ et } z_1 z_2 = \frac{c}{a}$$

Démonstration. Il suffit d'utiliser les formules donnant les racines. ■

Exemple 7.59

Soit z_1 et z_2 les deux racines de l'équation $z^2 - z + 4 = 0$.

Déterminer $z_1^2 + z_2^2 - z_1 z_2$ sans calculer z_1 et z_2 .

$$z_1^2 + z_2^2 - z_1 z_2 = (z_1 + z_2)^2 - 3z_1 z_2 = 1^2 - 3 \times 4 = -11$$

7.2.3 Racines n-ièmes d'un nombre complexe

Dans toute cette sous-section, n désigne un entier naturel non nul.

Définition 7.60 : Racines n-ièmes de l'unité

On appelle racine n-ième de l'unité tout nombre complexe z vérifiant $z^n = 1$.

On note $\mathbb{U}_n$ l'ensemble des racines n-ièmes de l'unité.

Exemple 7.61

$$\mathbb{U}_2 = \{1, -1\}$$

Proposition 7.62 : Expression des racines n-ièmes de l'unité

Il existe exactement n racines n-ièmes de l'unité, qui sont les complexes :

$$e^{\frac{2ik\pi}{n}} \text{ avec } k \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket$$

Démonstration. On veut résoudre $z^n = 1$ en cherchant z sous forme trigonométrique. On note $z = re^{i\theta}$ où r est le module de z et θ est l'unique argument de z dans l'intervalle $[0; 2\pi[$.

$$\begin{aligned}
 z^n &= 1 \\
 \iff r^n e^{in\theta} &= 1e^{i0} \\
 \iff r^n &= 1 \text{ et } n\theta \equiv 0 [2\pi] \\
 \iff_{r \in \mathbb{R}_+} r &= 1 \text{ et } \exists k \in \mathbb{Z}, \theta = \frac{2k\pi}{n} \\
 \iff_{\theta \in [0; 2\pi[} r &= 1 \text{ et } \exists k \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket, \theta = \frac{2k\pi}{n} \\
 \iff \exists k \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket, z &= e^{\frac{2ik\pi}{n}}
 \end{aligned}$$

Exemple 7.63

$$\mathbb{U}_3 = \left\{ 1; e^{\frac{2i\pi}{3}}; e^{\frac{4i\pi}{3}} \right\}$$

On pose $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$ on a $j^2 = \bar{j} = e^{\frac{4i\pi}{3}}$.

De plus, $1 + j + j^2 = 0$.

Définition 7.64 : Racines n-ièmes d'un nombre complexe

Soit ω un nombre complexe.

On appelle racine n-ième de ω tout nombre complexe z vérifiant $z^n = \omega$.

★ Remarque

Pour $n = 2$ on retrouve la définition des racines carrées complexes.

Proposition 7.65 : Expression des racines n-ièmes d'un nombre complexe

Soit $\omega = re^{i\theta}$ un nombre complexe non nul. On a alors :

- $z_0 = r^{\frac{1}{n}} e^{\frac{i\theta}{n}}$ est une racine n-ième de ω .
- L'ensemble des racines n-ièmes de ω est :

$$z_0 \mathbb{U} = \left\{ z_0 e^{\frac{2ik\pi}{n}} \mid k \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket \right\} = \left\{ r^{\frac{1}{n}} e^{\frac{i\theta}{n} + \frac{2ik\pi}{n}} \mid k \in \llbracket 0; n-1 \rrbracket \right\}$$

Démonstration. L'idée est de se ramener aux racines n-ièmes de l'unité.

$$\begin{aligned}
 z^n &= \omega \\
 \iff z^n &= z_0^n \\
 \iff_{z_0 \neq 0} \left(\frac{z}{z_0} \right)^n &= 1 \\
 \iff \frac{z}{z_0} &\in \mathbb{U}_n
 \end{aligned}$$

Exemple 7.66

Déterminer les racines cubiques de $1 + i$.

- On met le complexe sous forme exponentielle $1 + i = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$
- $z_0 = 2^{\frac{1}{6}}e^{i\frac{\pi}{12}}$ est une racine n-ième de $1 + i$.
- Les racines cubiques de $1 + i$ sont donc

$$2^{\frac{1}{6}}e^{i\frac{\pi}{12}}, \quad 2^{\frac{1}{6}}e^{i\frac{9\pi}{12}} \quad \text{et} \quad 2^{\frac{1}{6}}e^{i\frac{17\pi}{12}}$$

7.3 Nombres complexes et géométrie du plan

Dans toute cette section on se place dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

7.3.1 Alignement et orthogonalité

Théorème 7.67

Soit a, b et z des nombres complexes avec $z \neq a$ et $z \neq b$. On note A, B et M les images respectives de a, b et z . On a alors :

$$\left| \frac{z-b}{z-a} \right| = \frac{MB}{MA} \quad \text{et} \quad \arg \left(\frac{z-b}{z-a} \right) \equiv (\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) [2\pi]$$

Démonstration.

- Pour les distances on a : $\left| \frac{z-b}{z-a} \right| = \frac{|b-z|}{|a-z|} = \frac{MB}{MA}$
- Pour les angles on a :

$$\begin{aligned} & \arg \left(\frac{z-b}{z-a} \right) \\ & \equiv \arg \left(\frac{b-z}{a-z} \right) \\ & \equiv \arg(b-z) - \arg(a-z) \\ & \equiv (\vec{i}, \overrightarrow{MB}) - (\vec{i}, \overrightarrow{MA}) \\ & \equiv (\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) [2\pi] \end{aligned}$$

■

Proposition 7.68 : Alignement

Soit a, b et z des nombres complexes avec $z \neq a$ et $z \neq b$. On note A, B et M les images respectives de a, b et z . On a alors :

$$A, B \text{ et } M \text{ sont alignés} \iff \frac{z-b}{z-a} \in \mathbb{R}$$

Démonstration.

$$A, B \text{ et } M \text{ sont alignés} \iff (\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) \equiv 0 [2\pi] \text{ ou } (\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) \equiv \pi [2\pi] \iff \frac{z-b}{z-a} \in \mathbb{R}$$

■

Exemple 7.69

Soit A et B deux points d'affixes respectives $a = 1 - i$ et $b = 2 + 3i$. Déterminer les affixes des points de la droite (AB) .

Proposition 7.70 : Orthogonalité

Soit a, b et z des nombres complexes avec $z \neq a$ et $z \neq b$. On note A, B et M les images respectives de a, b et z . On a alors :

$$(AM) \text{ et } (BM) \text{ sont orthogonales } \iff \frac{z-b}{z-a} \in i\mathbb{R}$$

Démonstration.

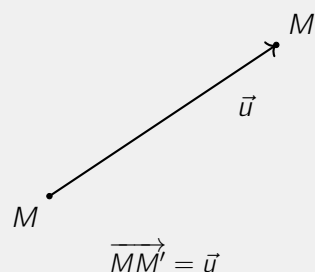
$$(AM) \perp (BM) \iff (\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi] \text{ ou } (\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) \equiv -\frac{\pi}{2} [2\pi] \iff \frac{z-b}{z-a} \in i\mathbb{R}$$

Exemple 7.71

Soit A, B et C trois points d'affixes respectives $a = 1 + i, b = 2 + 3i$ et $c = 5 - i$. Montrer que le triangle ABC est rectangle en A .

7.3.2 Transformations remarquables du plan
Définition 7.72 : Translation

Soit $\vec{u}$ un vecteur du plan.
La **translation** de vecteur $\vec{u}$ est l'application du plan dans lui-même qui, à tout point M , associe l'unique point M' tel que $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$


Proposition 7.73 : Translation

Soit $\vec{u}$ un vecteur du plan d'affixe $b \in \mathbb{C}$. Alors la translation de vecteur $\vec{u}$ est représentée dans le plan complexe par l'application

$$\begin{aligned} \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ z &\longmapsto z + b \end{aligned}$$

Démonstration. Soit M le point d'affixe z et M' le point d'affixe $z + b$.

Montrons que l'affixe de $\overrightarrow{MM'}$ vaut b (l'affixe de $\vec{u}$).

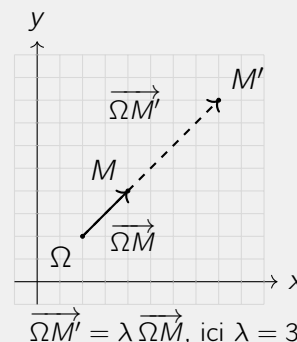
L'affixe de $\overrightarrow{MM'}$:

$$(z + b) - z = b$$

Définition 7.74 : Homothétie

Soit Ω un point du plan et $\lambda \in \mathbb{R}^*$.

L'**homothétie** de centre Ω et de rapport λ est l'application du plan dans lui-même qui, à tout point M , associe l'unique point M' tel que $\overrightarrow{\Omega M'} = \lambda \overrightarrow{\Omega M}$.


Proposition 7.75 : Homothétie

L'homothétie de centre Ω , d'affixe ω , et de rapport λ est représentée dans le plan complexe par l'application

$$\begin{aligned} \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ z &\longmapsto \lambda(z - \omega) + \omega \end{aligned}$$

Démonstration. Soit M le point d'affixe z et M' le point d'affixe $\lambda(z - \omega) + \omega$. Montrons que les vecteurs $\overrightarrow{\Omega M'}$ et $\lambda \overrightarrow{\Omega M}$ ont la même affixe.

- Affixe de $\overrightarrow{\Omega M'}$:

$$\lambda(z - \omega) + \omega - \omega = \lambda(z - \omega)$$

- Affixe de $\lambda \overrightarrow{\Omega M}$:

$$\lambda(z - \omega)$$

■

★ Remarque

Les homothéties de centre O sont représentées par les applications de la forme $z \mapsto \lambda z$ où $\lambda \in \mathbb{R}^*$.

Exemple 7.76

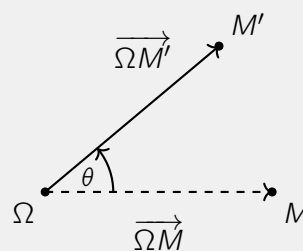
La symétrie par rapport au point Ω , d'affixe ω , est l'homothétie de centre Ω et de rapport -1 . Elle est représentée par l'application $z \mapsto -z + 2\omega$.

Définition 7.77 : Rotation

Soit Ω un point du plan et $\theta \in \mathbb{R}$.

La **rotation** de centre Ω et d'angle θ est l'application du plan dans lui-même qui laisse invariant Ω , et transforme tout point $M \neq \Omega$ en l'unique point M' qui vérifie :

$$\Omega M = \Omega M' \quad \text{et} \quad (\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) \equiv \theta [2\pi]$$



Proposition 7.78 : Rotation

La rotation de centre Ω , d'affixe ω , et d'angle θ est représentée dans le plan complexe par l'application

$$\begin{aligned} r : \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ z &\longmapsto e^{i\theta}(z - \omega) + \omega \end{aligned}$$

Démonstration. Dans un premier temps, on vérifie que Ω est invariant par la rotation.

$$r(\omega) = e^{i\theta}(\omega - \omega) + \omega = \omega$$

Soit M un point d'affixe z et M' un point d'affixe $e^{i\theta}(z - \omega) + \omega$.

- Montrons que $\Omega M = \Omega M'$:
 $\Omega M' = |e^{i\theta}(z - \omega) + \omega - \omega| = |e^{i\theta}(z - \omega)| = |e^{i\theta}| |z - \omega| = |z - \omega| = \Omega M$
- Montrons que $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) \equiv \theta [2\pi]$:
 $(\overrightarrow{\Omega M}, \overrightarrow{\Omega M'}) \equiv \arg \left(\frac{(e^{i\theta}(z - \omega) + \omega) - \omega}{z - \omega} \right) \equiv \arg \left(\frac{e^{i\theta}(z - \omega)}{z - \omega} \right) \equiv \arg(e^{i\theta}) \equiv \theta [2\pi]$

■

★ Remarque

Les rotations de centre O sont représentées par les applications de la forme $z \mapsto az$ où $a \in \mathbb{U}$.

Exemple 7.79

La symétrie par rapport au point Ω , d'affixe ω , est la rotation de centre Ω et d'angle π . Elle est donc représentée par l'application $z \mapsto e^{i\pi}(z - \omega) + \omega = -z + 2\omega$.

Proposition 7.80 : Conjugaison

L'application $z \mapsto \bar{z}$ représente la symétrie du plan par rapport à l'axe des abscisses.

Démonstration. Soit $M(x, y)$ un point du plan d'affixe $x + iy$.

Le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses est le point $M'(x, -y)$.

L'affixe de $M'(x, -y)$ est $x - iy = \overline{x + iy}$.

■

7.4 Fonctions à valeurs complexes

Définition 7.81

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction de la variable réelle à valeurs complexes. On définit les fonctions :

- **partie réelle** de f : $\operatorname{Re}(f) : I \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \operatorname{Re}(f)(x) = \operatorname{Re}(f(x))$$
- **partie imaginaire** de f : $\operatorname{Im}(f) : I \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \operatorname{Im}(f)(x) = \operatorname{Im}(f(x))$$

On a alors :

$$\begin{aligned} f : I &\rightarrow \mathbb{C} \\ x &\mapsto \operatorname{Re}(f)(x) + i \operatorname{Im}(f)(x) \end{aligned}$$

Exemple 7.82

La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) : \sin(x) + i(x^2 - 1)$.

Définition 7.83 : Dérivation des fonctions à valeurs complexes

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction de la variable réelle à valeurs complexes. f est dérivable sur I si $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ le sont et on a :

$$\forall x \in I, \quad f'(x) = \operatorname{Re}(f)'(x) + i \operatorname{Im}(f)'(x)$$

Exemple 7.84

La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) : \sin(x) + i(x^2 - 1)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = \cos(x) + 2ix$.

Proposition 7.85 : Règles de dérivation

Les règles de dérivation (linéarité, produit et quotient) restent vraies pour les fonctions de la variable réelle à valeurs complexes.

Attention l'étude des variations n'a aucun sens pour les fonctions à valeurs complexes : il n'y a pas de relation d'ordre sur $\mathbb{C}$.